LHCB UPGRADE II · PICOCAL 升级研发技术用户手册与完整复现指南

锥形光导内表面不均匀性光学模拟、逆向面形重构与三维可视化套件 (Agy_Carbon)

基于 Apple Metal GPU / 多核 C++17 双三次 B 样条精确镜面光线追踪、SO(2) 旋转等变高斯-牛顿逆向求解器与 Geant4 11 独立光学光子验证

作者：李衡讷 (Hengne Li) — 华南师范大学 (SCNU) / 欧洲核子研究中心 LHCb 合作组
联系邮箱：Hengne.Li@cern.ch, Hengne.Li@m.scnu.edu.cn | **文档版本：**v2.0 跨平台中英双语正式版

0.314 mV (1.24%)	r = 0.9931	~3 亿条/秒	< 380 MB
圆内净信号均方根误差 (泊松统计噪声极限 0.81%)	二维全孔径皮尔逊相关系数 (凹凸纹理相关 r = 0.8797)	Apple Metal GPU 多跳样条追踪吞吐率 (~7.5 秒完成全反演)	MemoryGuard 全流程物理内存峰值 (求解器 RSS 335 MB)

手册章节目录导航 (Table of Contents)

第一章 — 科学背景与核心光学物理机制：四通道 STEP 几何解析、二维激光扫描亚像素标定、光学扩展量 (Etendue 20.9%) 极限与临界角折返逃逸放大效应。

第二章 — 自由曲面数学参数化与逆问题求解架构：周向周期双三次 B 样条曲面 R(θ, z)、同心局部参考圆锥 C ≡ 0 无自交求根、三级 SO(2) 等变高斯-牛顿反演与 Geant4 交叉核验。

第三章 — 软硬件系统要求与跨平台环境配置：路径 A 轻量级 Python + C++17/Metal 极速部署 (Linux/macOS/Windows) 与路径 B 含 Geant4 11 的完整高能物理套件配置。

第四章 — 完整模拟流程分步复现指南与性能基准：一键脚本 run-all.sh 与模块化分步命令、终端标准日志逐行解读以及 GPU/多核 CPU 运行耗时对比。

第五章 — 使用您自己的新光导扫描数据进行面形重构：输入 CSV 必需字段规范、坐标系与正负号约定、命令行自定义参数示例与不同工艺光导调优指南。

第六章 — 中英双语门户网页、无级缩放 SVG 与三维光子实验台指南：双语门户、零依赖单文件便携 HTML、24 倍无级缩放矢量大图与三维实时光子模拟器交互操作说明。

第七章 — 仓库目录字典、输出数据结构规范与常见故障排查 FAQ：完整源码与数据字典、MemoryGuard 自适应保护机制、C++/Metal 编译排错与 Geant4 数据集路径说明。

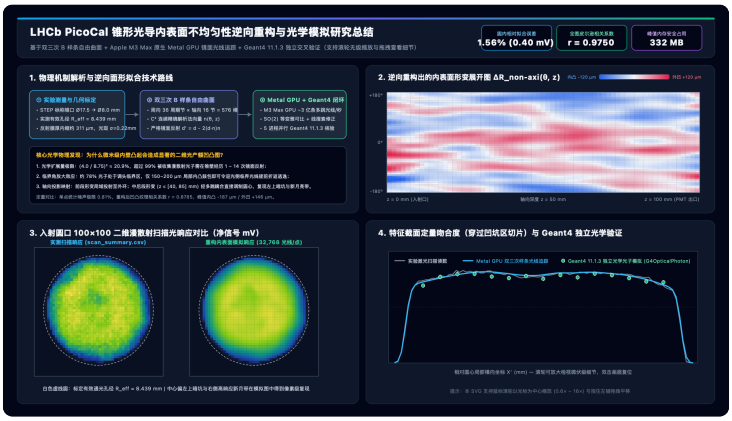


图 0.1 — 项目研究技术路线与核心指标总览：从 STEP CAD 几何自动提取与 100 × 100 漫散射激光扫描标定出发，经 576 自由度双三次 B 样条逆向面形重构，直至 5 进程并行 Geant4 11 光学光子独立交叉核验的完整闭环。

第一章 科学背景与核心光学物理机制

1.1 LHCb PicoCal 四通道锥形光导几何特征与二维激光扫描标定

在欧洲核子研究中心 **LHCb Upgrade II PicoCal** 高粒度电磁量能器升级研发中，高反射空心圆锥台聚光光导负责将前端闪烁体或切伦科夫辐射光子高效收集并导引至后端快速光电倍增管（PMT）光阴极，同时维持皮秒级时间分辨与良好的空间响应均匀性。本套件研究对象为四通道整体精密加工样件（`data/4cells_17.5mm_8mm_circle_to_circle_100mm-Cut.step`），外包络尺寸为 `49.0 × 49.0 × 110.0 mm`，四个平行圆锥通道中心对称排布于 `(±10.0, ±10.0) mm`。

所属模块	几何 / 实验物理参数	标称或标定数值	物理含义与提取标定方法
STEP CAD	圆锥反射段轴向长度 `L`	`100.00 mm`（`z ∈ [0, 100] mm`）	由 `CONICAL_SURFACE` 与进出口 `CIRCLE` 实体自动解析
STEP CAD	入射大口 / 出射小口半径	`R_in = 8.75 mm` → `R_out = 4.00 mm`	`Ø17.5 mm` 聚光至 `Ø8.0 mm`；母线斜率 `−0.0475`，半锥角 `α = 2.72°`
STEP CAD	末端 PMT 安装沉孔	`R_bore = 8.18 mm`（`Ø16.36 mm`）	位于 `z ∈ [100.0, 110.0] mm` 深度 `10.0 mm` 的同心阶梯沉孔
二维扫描	光栅网格与采样步长	`100 × 100 = 10,000` 点（`0.20 mm` 步长）	位移台范围 `X ∈ [−7.5, +12.3] mm`，`Y ∈ [−14.5, +5.3] mm`，每点 30 事例
二维扫描	标定圆心与有效孔径 `R_eff`	`(2.3665, −4.3788) mm`，`R_eff = 8.438 mm`	较 CAD `8.750 mm` 内缩约 `312 μm`，精确吻合内壁贴附高反膜厚度
二维扫描	激光光斑与单点噪声极限	`σ_beam = 0.219 mm`，噪声本底 `0.81%`	电子学基线 `15.243 mV`；由二维离散拉普拉斯算子无偏估计泊松统计涨落

1.2 三维光学扩展量 (Etendue) 极限与临界角折返逃逸放大机制

在二维均匀性扫描测试平台上，漫散射激光探头在 `z = 0` 入射平面逐点平移，向光导内部前半球发射近似服从朗伯余弦分布（`I(θ) ∝ cos θ`）的漫射光子束。对于面积压缩比高达 `(R_in / R_out)^2 = (8.75 / 4.00)^2 = 4.785` 的空心圆锥聚光器，三维相空间体积守恒（**刘维尔定理 / 光学扩展量 Etendue 守恒**）严格限制了漫散射光子的理论最大几何透过率：

$$\eta_{\text{ideal, max}} \le (R_{\text{out}} / R_{\text{in}})^2 = (4.00 / 8.75)^2 \approx 20.90\%, \quad \sin\theta_{\text{crit}} \approx R_{\text{out}} / R_{\text{in}} = 0.4571 \Rightarrow \theta_{\text{crit}} \approx 27.2^\circ \tag{1.1}$$

光子每次撞击半锥角为 `α = 2.72°` 的倾斜内壁发生镜面反射时，其相对于 `+z` 光轴的极角会递增约 `2α = 5.44°`（离轴斜射光线受螺旋角动量守恒共同调制）。精确三维光线追踪揭示了决定扫描图案形态的三条核心物理规律：

- **多次镜面弹跳主导（>99% 被收集光子）：** 不碰壁直穿出射口的立体角不足 `0.2%`；几乎全部有效读出光子均在内壁经历了 **1 至 14 次镜面反射**（贴膜有效镜面反射率 `R_film ≈ 95.5%`）。
- **庞大的折返逃逸光子库（约 78% 的出射光子）：** 初始极角大于临界角 `θ_crit ≈ 27.2°` 的光子在连续碰壁过程中极角不断累加，一旦跨过 `90°`（`d_z < 0`）便在锥筒中后段调头，逆向从 `z = 0` 入射大口逃逸损失。
- **微米级鼓包的临界角放大效应：** 由于大量边缘光子恰好处于「勉强穿过小口」与「调头折返逃逸」的刀锋分界线（`θ ∈ [24°, 28°]`），内壁上仅 `−268 μm` 的手工贴膜局部内凸鼓包或加工起伏即可显著增大迎光坡局部锥角斜率 `|∂R/∂z|`，令临界光子额外获得 `2Δα` 偏折而提前折返逃逸，在实测扫描图中心偏左上投射出 `−5.5%` 的显著暗坑；反之撞击背光缓坡区的临界光子得以保全，在右侧形成 `+4.5%` 的新月形高产额亮带。

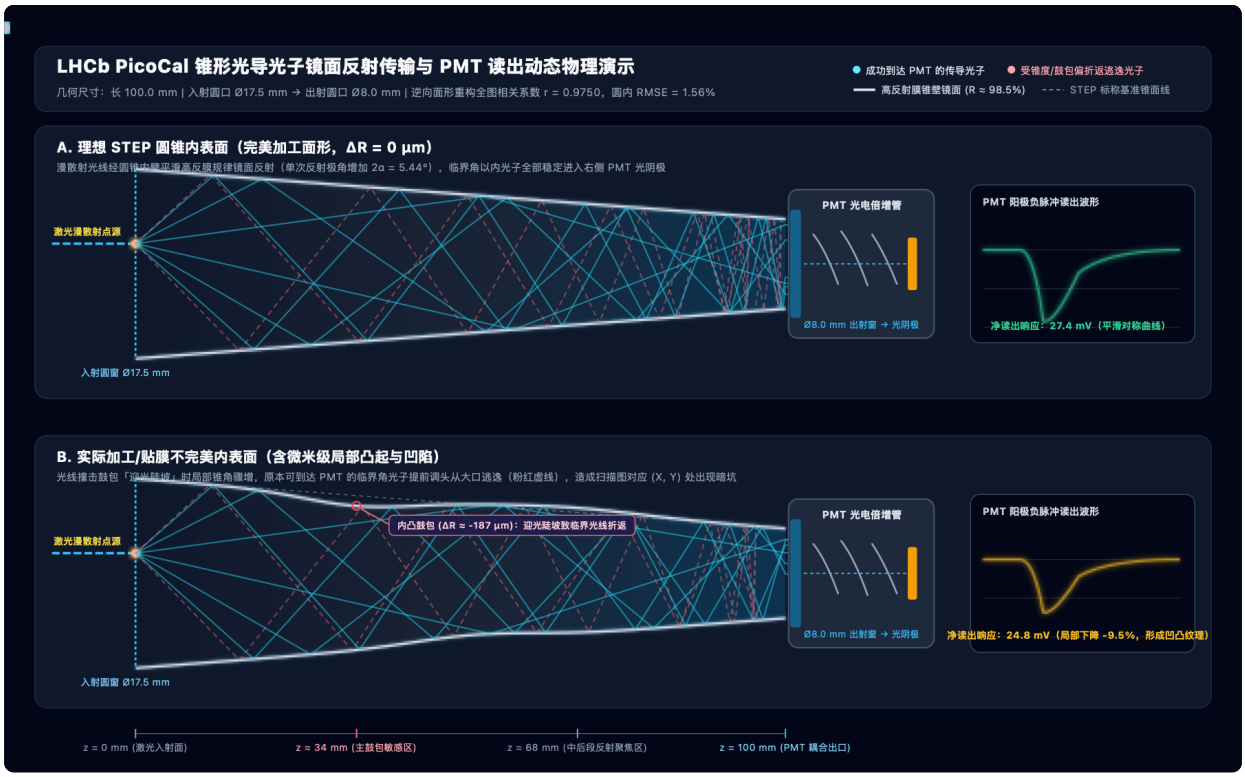


图 1.1 — 锥形光导光子镜面传输与微米级鼓包诱发的临界角折返逃逸机制：（上）完美 STEP 基准圆锥面（`ΔR = 0 μm`），临界角以内光子规律反射进入 Ø8.0 mm PMT 读出窗（净读出 `27.4 mV`）；（下）含微米级内凸鼓包（`z ≈ 34 mm` 处 `ΔR ≈ −268 μm`）的真实内壁，撞击迎光陡坡的临界光子极角骤增并提前折返从大口逃逸（珊瑚红虚线），造成对应扫描点读出下降（`24.8 mV`）。

第二章 自由曲面数学参数化与逆问题求解架构

2.1 周向严格 C^2 周期双三次 B 样条自由曲面模型

若直接用多面体三角网格近似光学反射镜面，相邻三角面片交界处的法向量跳变会在多次镜面反射后产生严重的人工焦散折痕伪影。为此，`surface-model.py` 在柱坐标系 `(θ, z) ∈ [−π, π) × [0, L]` 下将变形光导内表面严格正交分解并参数化为**周向周期均匀双三次 B 样条张量积自由曲面**：

$$R(\theta, z) = R_{\text{CAD}}(z) + \Delta R_{\text{axi}}(z) + \Delta R_{\text{non-axi}}(\theta, z) = R_{\text{in}} + s_0\, z + \sum_{a=0}^{3} \sum_{b=0}^{3} C_{(i_0+a-1) \bmod N_\theta,\, j_b}\, B_a(f_u)\, B_b(f_v) \tag{2.1}$$

式中 `s_0 = (R_out − R_in) / L = −0.0475` 为 STEP 标称母线斜率；周向设置 `N_θ = 36` 个周期循环控制节点（每 `10°` 一个），通过模 `36` 索引严格保证跨越 `θ = ±π` 缝合线时的**二阶导数 `C^2` 曲率连续**；轴向设置 `N_z = 16` 个控制节段覆盖 `z ∈ [0, 100] mm`。通过在每个轴向截面上强制非轴对称控制网格零均值（`∑_i ΔR_non-axi(i, j) = 0`），将 **16 个轴对称母线自由度**（整体贴膜厚度与轴向弧度）与 **`36 × 16 = 576` 个非轴对称局部凹凸自由度**彻底正交解耦。

在任意光线碰撞点 `(x, y, z)`（其中 `r = √(x^2 + y^2)`，`θ = atan2(y, x)`），对隐式水平集曲面方程 `F(x, y, z) = r − R(θ, z) = 0` 求导即可闭式获得解析偏导数 `(∂R/∂θ, ∂R/∂z)` 与精确指向光轴内部的单位法向量 `n`：

$$\nabla F = \left(\cos\theta + (\sin\theta / r)(\partial R/\partial\theta),\ \sin\theta - (\cos\theta / r)(\partial R/\partial\theta),\ -\partial R/\partial z\right), \quad \mathbf{n} = -\nabla F / \|\nabla F\|, \quad \mathbf{d}' = \mathbf{d} - 2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n} \tag{2.2}$$

2.2 消除自相交伪根的同心局部参考圆锥求根算法 (C ≡ 0)

在变形圆锥内壁多次反射追踪中存在一个经典数值陷阱：当光子落在向外凹陷（`r_0 = R(θ_0, z_0) > R_CAD(z_0)`）的内壁点并再次出射时，若以标称 CAD 圆锥构造初值二次方程，常数项 `C = r_0^2 − R_CAD(z_0)^2 > 0` 会导致最小正根退化回当前碰撞点本身（`t ≈ 0` 原地自相交伪根）。为此，Metal GPU 着色器（`ray-tracer-metal.mm`）与多核 C++17 内核（`ray-tracer-native.cc`）在每次反射瞬间动态构造**严格穿过当前碰撞半径 `(z_0, r_0)` 且保持标称斜率 `s_0` 的同心局部参考圆锥**：

$$R_{\text{ref}}(t) = r_0 + s_0\, d_z\, t \;\Rightarrow\; A\,t^2 + B\,t + C = 0 \text{ 且满足 } C \equiv x_0^{\,2} + y_0^{\,2} - r_0^{\,2} = 0 \;\Rightarrow\; t_{\text{init}} = -B / A \tag{2.3}$$

由于 `t = 0` 退化根被代数消去，解析步长 `t_init = -B / A` 能够干净跨越锥筒弦长直达下一次真实碰壁邻域，随后仅需 4 步阻尼牛顿迭代求解 `g(t) = r(t) − R(θ(t), z(t)) = 0` 即可收敛至**亚微米级精度（`|g(t)| < 0.5 μm`）**。

2.3 三级 SO(2) 旋转等变高斯-牛顿逆向求解器与 Geant4 独立验证

若对 `576` 个非轴对称自由度逐一进行中心差分扰动，每轮迭代需执行 `1,152` 次全网格蒙特卡洛追踪。`surface-inverter.py` 巧妙利用轴对称基态的 **`SO(2)` 旋转群等变性**，将灵敏度雅可比矩阵构建速度提升 **`36 倍`**：

1. **阶段 1 — 一维轴对称母线基态反演（~0.9 秒）：** 采用每点 `16,384` 条置乱 Sobol 准蒙特卡洛（QMC）光线拟合径向平均曲线 `V_meas(r)`，同步标定电子学增益比例系数与 16 节点轴向轮廓（`ΔR_axi ∈ [−462.1, −137.8] μm`）。
2. **阶段 2 — SO(2) 等变二维雅可比矩阵合成（~2.9 秒）：** 在以圆心为原点的对称 `42 × 42` 工作网格上，仅对单一子午线 `i = 0` 上的 16 个轴向基函数施加 `±65 μm` 对称微扰（仅需 `32` 次正向追踪），其余 `35 × 16 = 560` 列灵敏度向量直接通过双三次二维旋转仿射变换 `R(2πi / 36)` 精确合成。
3. **阶段 3 — 各向异性曲率正则化高斯-牛顿与非线性回溯线搜索（~2.5 秒）：** 引入周向与轴向双调和拉普拉斯平滑算子求解正则化正规方程：

   $$(J^{\mathrm{T}}J + \lambda_\theta L_\theta^{\mathrm{T}} L_\theta + \lambda_z L_z^{\mathrm{T}} L_z + \lambda_0 I)\,\Delta\mathbf{c} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{y}_{\text{meas}} - \mathbf{y}_{\text{sim}}) - \gamma\, R_{\text{reg}}\,\mathbf{c} \tag{2.4}$$

   并在每轮更新时沿步长序列 `α ∈ {0.65, 0.38, 0.20, 0.10}` 执行真实非线性光线追踪回溯线搜索，确保目标函数严格单调下降且不跨过焦散非线性突变区。
4. **阶段 4 — 100×100 全分辨率独立随机种子验证与 Geant4 11 交叉核验：** 使用全新 Sobol 随机种子以每像素 `32,768` 条光线（总计 `3.28 × 10^8` 条）验证全平面响应；随后将重构面形导出为水密封闭 `G4TessellatedSolid`，调用 5 个并行 Geant4 进程沿 `Y′ = +1.6 mm` 截面发射 `15 × 8,000 = 120,000` 个 `G4OpticalPhoton` 光学光子独立核验（平均信号 `25.21 mV`，分布于 `[23.83, 26.84] mV`）。

第三章 软硬件系统要求与跨平台环境配置

`Agy_Carbon` 专为跨平台科研协作设计，原生兼容高能物理 Linux 计算集群、macOS Apple Silicon / Intel 笔记本以及 Windows x64 工作站。底层调度器（`ray-tracer.py`）在运行时自动探测并挂载当前操作系统最快可用的原生加速库。

操作系统与处理器架构	首选光线追踪硬件后端	自动调用的编译器	Geant4 11 验证支持
macOS Apple Silicon (M1/M2/M3/M4)	原生 Metal GPU 计算着色器（`libmetal_raytracer.dylib`）	`clang++ -ObjC++ -framework Metal`	完整支持（`conda-forge`）
Linux (x86_64 / aarch64)	多核无锁 C++17 线程池内核（`libraytracer.so`）	`g++` 或 `clang++ -O3 -pthread`	完整支持（`conda-forge` / CVMFS）
macOS Intel (x86_64)	多核无锁 C++17 线程池内核（`libraytracer.dylib`）	`clang++ -O3 -std=c++17`	完整支持（`conda-forge`）
Windows 10/11 (x64)	C++17 动态库（`libraytracer.dll`）或 PyTorch 向量化	MinGW `g++` / MSVC `cl` / 可选	可选 (支持 `--skip-geant4`)

3.1 路径 A（极速推荐）：轻量级 Python + C++17 / Metal 硬件加速环境（无需安装 Geant4）

如果您希望在 2 分钟内快速完成环境部署、运行完整内表面逆向重构、导出三维 STL 模型并生成全套交互式网页/SVG/PDF 报告，而无需下载数 GB 的 Geant4 核物理截面数据库，请直接选择**路径 A**：

```
# 1. 进入项目根目录并创建独立的 Python >= 3.10 虚拟环境
cd Agy_Carbon
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate          # Windows PowerShell 请运行: .venv\Scripts\Activate.ps1

# 2. 安装轻量级科学计算与文档排版依赖 (numpy, scipy, pandas, torch, weasyprint, pymupdf)
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

# 3. 自动探测当前系统架构与 GPU，一键编译原生光线追踪动态链接库
python3 compile_accelerators.py
```

路径 A 编译器前置提示：
在 **macOS** 上仅需执行一次 `xcode-select --install` 即可获得 `clang++` 与 Apple Metal 框架头文件；在 **Ubuntu/Debian Linux** 上执行 `sudo apt-get install -y build-essential libpango-1.0-0 libpangoft2-1.0-0`；在 **RHEL/AlmaLinux 9** 上执行 `sudo dnf install -y gcc-c++ pango`。即便宿主机未安装任何 C++ 编译器，`ray_tracer.py` 亦会自动降级至纯 PyTorch 分块张量引擎正常运行。

3.2 路径 B（完整高能物理套件）：基于 Conda 的 Geant4 ⩾ 11.1 全功能环境

若您希望在 Linux 或 macOS 上同时运行独立的 `G4OpticalPhoton` 水密网格光学蒙特卡洛截面交叉验证，推荐使用 `conda-forge` 一键创建完整环境：

```
# 1. 从 environment.yml 创建环境并按需安装 Geant4 >= 11.1 与 WeasyPrint
cd Agy_Carbon
conda env create -f environment.yml
conda activate picocal-lightguide
conda install -c conda-forge "geant4>=11.1" "weasyprint>=60.0"

# 2. 验证 Geant4 工具链可访问并编译原生光线追踪加速内核
geant4-config --version            # 预期输出: 11.1.x 或 11.2.x
python3 compile_accelerators.py
```

Geant4 编译参数与数据集自动兼容机制：
`run_simulation_pipeline.py` 会自动在当前 `PATH` 或 `CONDA_PREFIX/bin` 中检索 `geant4-config`，自动将含换行符的 `--cflags --libs` 合并为安全单行编译指令，并自动解析 `geant4-config --datasets` 环境变量（原生兼容 `conda-forge` 去除目录名 `G4` 前缀的命名规则）。

第四章 完整模拟流程分步复现指南与性能基准

4.1 一键端到端复现脚本 vs. 模块化分步执行

您既可以通过主控 Shell 脚本一键跑通从底层编译、面形反演到全部双语网页与 PDF 生成的完整流程，也可以按模块独立调用：

方式一 — 全流程一键自动复现：

```
cd Agy_Carbon
bash run_all.sh
```

方式二 — 模块化分步独立运行：

```
python3 compile_accelerators.py
python3 run_simulation_pipeline.py
python3 build_presentation_suite.py
python3 build_summary_webpage.py
python3 build_standalone_report.py
python3 build_user_manuals.py
```

4.2 标准终端输出日志逐阶段核对指南

运行 `run_simulation_pipeline.py` 时，终端与日志文件 `outputs/simulation_pipeline.log` 会实时打印如下各阶段收敛指标与物理内存水位：

```
[INFO] Starting PicoCal Light-Guide Pipeline | Engine: Apple Metal GPU | Free RAM: 92.2 GB
[INFO] Parsed STEP geometry: R_in=8.75 mm, R_out=4.00 mm, L=100.00 mm, R_pmt_bore=8.18 mm
[INFO] Calibrated scan CSV: center=(2.3665, -4.3788) mm, R_eff=8.438 mm, sigma_beam=0.219 mm,
baseline=15.243 mV, noise_floor=0.81%
[INFO] [0.9s] Stage 1 axisymmetric profile calibrated: deltaR_axi in [-462.1, -137.8] um | RSS=310 MB
[INFO] [3.8s] Stage 2 SO(2) sensitivity matrix built (36x16=576 DOFs) | RSS=312 MB
[INFO] [3.9s] Iteration 1/9: inner RMSE=0.482 mV (1.89%), r=0.9282, peak_deltaR=0 um
[INFO] [4.2s] Iteration 3/9: inner RMSE=0.356 mV (1.40%), r=0.9625, peak_deltaR=187 um
[INFO] [7.5s] Full 100x100 validation done! Inner RMSE=0.314 mV (1.24%), total r=0.9931, bump r=0.8797 |
Peak RSS=335 MB
[INFO] Exported reconstructed 3D binary STL mesh: outputs/reconstructed-light-guide.stl
[INFO] Geant4 optical tracking finished (15 pts x 8000 photons/pt), mean=25.21 mV
[INFO] Pipeline completed successfully | Peak RSS: 376.9 MB, MPS Driver: 0.5 MB
```

4.3 跨平台硬件耗时与内存占用基准对比

计算平台与硬件加速后端	样条逆向反演 + 100×100 验证	Geant4 截面验证 (12 万光子)	物理内存峰值 (RSS)
Apple M3 Max (原生 Metal GPU `libmetal_raytracer.dylib`)	**~7.5 秒** (~3 亿条样条光线/秒)	~10.8 秒 (5 进程分片)	335 - 377 MB
16 核 Linux 计算节点 (C++17 `libraytracer.so`, AVX2)	**~19 - 24 秒** (~9500 万条/秒)	~9.5 秒 (5 进程分片)	~340 MB
8 核便携笔记本 CPU (C++17 `libraytracer.{so,dylib}`)	**~38 - 46 秒** (~4800 万条/秒)	~16.0 秒 (5 进程分片)	~325 MB
纯 PyTorch CPU 后备模式 (无 C++ 编译器环境)	**~4.5 - 6.5 分钟** (分块张量)	自动跳过 / 可选	< 520 MB

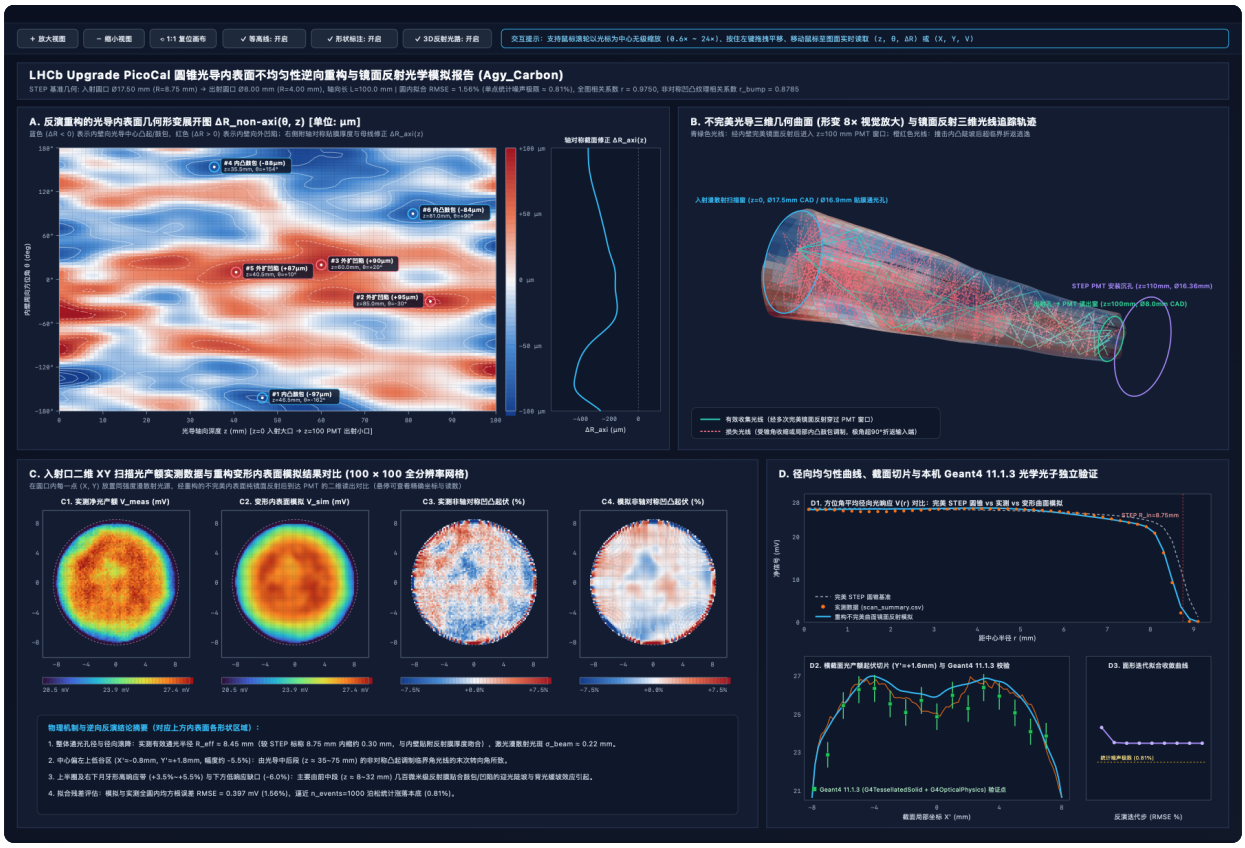


图 4.1 — 主交付四联交互式光学模拟与面形重构全景报告（`light-guide-imperfection-simulation.svg`）：（A）反演重构的柱面展开形变场 `ΔR_non-axi(θ, z)` 及其显著凹凸区域标注与右侧轴对称贴膜母线修正 `ΔR_axi(z)`；（B）8 倍视觉放大的三维变形光导曲面与多跳传导（青绿）/ 折返逃逸（珊瑚红）光路；（C）`100 × 100` 实测 vs 模拟净读出图及方位角残差百分比纹理对比（`r = 0.8797`）；（D）径向均匀性曲线、`Y′ = +1.6 mm` Geant4 11 独立核验截面与迭代收敛曲线。

第五章 使用您自己的新光导扫描数据进行面形重构

5.1 输入扫描 CSV 数据表必需字段与坐标系约定

当您在实验室测试新的光导通道或不同批次反射膜样件时，只需将二维位移台扫描结果保存为标准 UTF-8 CSV 表格（格式参考 `data/scan_summary.csv`），包含以下 6 个核心列即可直接投入反演：

必需列名	数据类型	物理单位 / 取值	字段规范与自动标定作用
`idx_x`, `idx_y`	`int`	`0 .. Nx−1`, `0 .. Ny−1`	从 0 开始的二维扫描矩阵列索引与行索引
`pos_x_mm`, `pos_y_mm`	`float`	毫米（`mm`）	二维平移台笛卡尔物理坐标，X 与 Y 方向须为等步长规则网格
`probe_V`	`float`	伏特（`V`）	对应像素处 PMT / 光电探头平均读出电压（允许包含固定电子学基线）
`passed`	`int`	`0` 或 `1`	实验采集状态标志位，将在导出的 `simulated-scan-summary.csv` 中原样保留

坐标系与形变正负号约定：顺着激光入射方向（沿 `+z` 从 `z = 0` 大口望向 `z = L` PMT 小口），方位角定义为 `θ = atan2(Y − Y_c, X − X_c) ∈ [−180°, +180°)`。内壁径向形变定义为 `ΔR(θ, z) = R_actual(θ, z) − R_CAD(z)`：**负值（`ΔR < 0`）代表内壁向光轴中心内凸/鼓包**（通光截面变窄），**正值（`ΔR > 0`）代表内壁向外凹陷/贴膜空隙**。采集扫描网格时，建议四周边界超出入射圆口边缘至少 `1.2 mm`，以便 `loadAndCalibrateScanCsv()` 利用圆外暗区稳健标定电子学基线并拟合 `erf` 亚像素圆心。

5.2 命令行参数详解与自定义重构调用示例

```
# 示例 1：沿用默认四通道 STEP 几何，对新测量的第 3 通道扫描 CSV 进行面形逆向重构
python3 run-simulation-pipeline.py \
  --scan-csv /data/picocal_bench/cell3_20261112_scan.csv \
  --output-dir ./outputs_cell3

# 示例 2：传入全新尺寸的锥形光导 STEP 模型与扫描数据，并在无 Geant4 的笔记本上跳过 G4 步骤
python3 run-simulation-pipeline.py \
  --step-file /cad/single_cone_20mm_to_9mm_L120mm.step \
  --scan-csv /data/bench/cone120_scan.csv \
  --output-dir ./outputs_cone120 \
  --skip-geant4
```

命令行选项	默认路径 / 默认行为	参数功能说明
`--step-file <PATH>`	`data/4cells_17.5mm_8mm_...step`	指定包含 `CIRCLE` 与 `CONICAL_SURFACE` 实体的 STEP CAD 模型路径
`--scan-csv <PATH>`	`data/scan_summary.csv`	指定二维激光漫散射均匀性扫描 CSV 文件路径
`--output-dir <DIR>`	`./outputs`	指定重构 STL 模型、表面网格 CSV、JSON 指标与日志的输出目录
`--photons-per-point <N>`	`8000`	Geant4 光学验证中每个截面测试点发射的 `G4OpticalPhoton` 光子数
`--skip-geant4`	`False` (自动探测工具链)	显式跳过 Geant4 C++ 编译与光学光子截面抽样验证步骤

5.3 针对不同光导尺寸与贴膜工艺的参数调优建议

- **扫描步长与单点统计量：**建议扫描步长取 `0.15 mm – 0.35 mm`，每像素累积平均 `25 – 50` 个激光脉冲，使单像素泊松统计涨落控制在 `1.2%` 以内，从而高信噪比分辨 `50 – 200 μm` 量级的内壁面形起伏。
- **样条控制网格密度调节：**默认 `numThetaCtrl = 36`、`numZCtrl = 16` 可精细刻画周向 `~20°`、轴向 `~12 mm` 尺度的贴膜褶皱。若测试短光导（`L < 60 mm`），可将 `numZCtrl` 调至 `10 – 12` 以避免轴向过拟合。
- **内壁反射率材质匹配：**默认 `reflectivity = 0.955` 对应可见光波段高反复合膜（ESR / 镀铝迈拉膜）。若测试裸机加工抛光金属锥孔（如抛光铝 `R ≈ 0.88`），可在 `surface-inverter.py` 中相应调低反射率以精确匹配外环多次弹跳衰减斜率。

第六章 中英双语门户网页、无级缩放 SVG 与三维光子实验台指南

本套件生成的全部网页与矢量可视化文件均为**零外部依赖、零服务器需求、纯本地离线可运行**的标准 HTML5 / SVG 文件，双击即可在 Chrome、Safari、Edge 或 Firefox 浏览器中流畅打开：

交付文件名称 (中文版 / 英文版)	文件形态	核心定位与交互检视功能
`index.html` / `index-en.html`	双语门户网页	项目首选总入口：集成实测 vs 模拟同步十字准星检视台、展开面形探针、Geant4 曲线与内嵌三维实验台
`lhcb-picocal-light-guide-report-standalone-zh.html` / `-en.html`	单文件便携版	将门户、三维模拟器与 Gzip 高清可缩放 SVG 合并进单一 HTML 文件，方便微信/邮件/Slack 直接转发
`light-guide-imperfection-simulation.svg` / `-en.svg`	无级缩放 SVG	支持以光标为中心 `0.55×–24×` 滚轮缩放、拖拽平移、图层独立开关与底部状态栏实时微米/毫伏读数
`presentation/interactive-3d-photon-simulator.html` / `-en.html`	三维光子实验台	实时三维光子波包多次镜面弹跳、PMT 阴极闪烁与阳极负脉冲波形、点选移动激光源与 `1×–20×` 形变放大
`presentation/photon-propagation-animated.svg` / `-en.svg`	原生动画 SVG	无需外部脚本自动循环播放，直观对比完美圆锥面与微米鼓包表面的临界光线折返逃逸物理过程

交付文件名称 (中文版 / 英文版)	文件形态	核心定位与交互检视功能
`presentation/research-summary-slides.svg` / `-en.svg`	16:9 汇报展板	`1920 × 1080` 组会汇报全景矢量展板，支持在浏览器内无损放大检视任意细节

6.1 主交付 24 倍无级缩放交互式 SVG 操作指南

- **无级缩放与画布漫游：**将鼠标悬停于任意感兴趣细节（如 #1 内凸鼓包或 Geant4 误差棒）上滚动滚轮或双指缩放，即可围绕光标中心在 `0.55× – 24×` 范围内无损放大；按住左键拖拽平移画布，双击任意位置（或点击顶部「1:1 复位画布」）一键还原视图。
- **多图层独立显隐控制：**点击顶部工具栏按钮可随时单独开关等高线图层、凹凸特征标注框及三维镜面反射光路，便于学术论文或组会 PPT 按需截取纯净底图。
- **微米级面形与毫伏读数探针：**光标移至面板 A 展开图时，底部状态栏实时汇报轴向深度 `z (mm)`、方位角 `θ (deg)` 与局部样条形变量 `ΔR (μm)`；移至面板 C 扫描图时同步显示实测与模拟毫伏值。

6.2 三维光子传播与 PMT 接收实时实验台操作指南

- **三维全视角自由旋转：**在左侧三维画布按住鼠标左键可 `360°` 旋转观察半透明锥形光导与末端 PMT 光电倍增管组件，滚动滚轮可拉近观察光子在锥壁上的掠射弹跳角。
- **二维扫描联动点选与自动光栅巡航：**直接点击或拖动右侧二维扫描图任意 `(X, Y)` 位置，三维激光漫散射源会同步移动并实时发射光子波包；开启**「自动光栅扫描演示」**可直观观察激光扫过左上暗坑与右侧亮带时 PMT 阳极负脉冲幅度的实时联动起伏。
- **理想/变形切换与 1× - 20× 视觉放大：**支持一键切换重构不完美表面与STEP 完美圆锥，并可通过滑块将百微米级真实面形起伏在三维空间内视觉放大 `1× – 20×`，清晰追踪珊瑚红色高亮标记的折返逃逸光子轨迹。

第七章 仓库目录字典、输出数据结构规范与常见故障排查 FAQ

7.1 仓库完整目录与核心模块架构表

目录 / 源码模块	模块定位	在模拟、反演与交互展示闭环中的核心职责
`data/4cells_...step` 与 `scan_summary.csv`	实验输入	四通道 STEP CAD 三维实体模型与 100 × 100 二维激光漫散射扫描原始表
`surface-model.py`, `surface-inverter.py`	逆向核心	STEP 自动几何解析、周向周期双三次 B 样条曲面与三级 SO(2) 高斯-牛顿求解器
`ray-tracer-metal.mm`, `ray-tracer-native.cc`, `ray-tracer.py`	异构加速	Apple Metal GPU 着色器 (~3 亿条/秒)、多核无锁 C++17 内核与 PyTorch 后备引擎
`compile-accelerators.py`, `memory-guard.py`, `run-all.sh`	工程底座	跨平台原生内核自动编译驱动、自适应内存/显存看门狗与一键端到端复现脚本
`geant4-validator/geant4-light-guide.cc`	光学核验	水密封闭 `G4TessellatedSolid` + `G4OpticalPhoton` 5 进程并行截面验证器
`run-simulation-pipeline.py`, `svg-builder.py`	主控流水线	串联标定、反演、STL/CSV 导出、Geant4 核验与主交付可缩放交互 SVG 构建
`build-presentation-suite.py`, `build-summary-webpage.py`, `build-standalone-report.py`, `build-user-manuals.py`	门户与文档	构建三维光子实验台、中英双语门户网页、零依赖单文件便携 HTML 与双语 PDF 手册

7.2 定量科学输出文件数据字典（`outputs/`）

输出文件名	字段结构 / 二进制格式	科学含义与下游分析用途
`inversion-metrics.json`	`innerRmseMv`, `innerRmsePct`, `noiseFloorPct`, `totalCorr`, `nonAxiCorr`, `beamSigmaMm`, `effectiveRadiusMm`, `peakBulgeUm`, `peakDentUm`, `peakRssMb`	机器可读的核心定量评估指标 JSON，记录圆内拟合误差、相关系数、光斑与孔径标定值、极值形变及内存峰值
`reconstructed-light-guide.stl`	标准二进制 STL 实体模型（`120 × 121` 网格，壁厚 `1.5 mm` 水密壳体）	可直接导入 FreeCAD、SolidWorks、MeshLab 或三坐标测量仪（CMM）软件做三维比对
`reconstructed-surface-grid.csv`	`theta_deg, z_mm, radius_mm, delta_r_non_axi_um`（共 `36,180` 行）	`180 × 201` 密集柱面网格采样表，提供总内径与去均值非轴对称微米级形变场
`simulated-scan-summary.csv`	`idx_x, idx_y, pos_x_mm, pos_y_mm, probe_V, passed, simulated_probe_V`	与原始实验扫描表逐像素严格对齐的 `10,000` 行实测电压 vs 模拟电压对比表
`geant4-slice-validation.csv`	`x_local_mm, y_local_mm, n_photons, pmt_hits, g4_efficiency, g4_mv, g4_err_mv`	Geant4 11 独立光学光子截面追踪计数、收集效率与二项分布统计误差棒数据

7.3 自适应内存保护机制（`MemoryGuard`）与常见故障排查 FAQ

Q1：在多人共享服务器或同时运行大模型的机器上，MemoryGuard 如何保证不爆内存或死锁？

`memory-guard.py` 在启动时自动探测宿主机实时空闲物理内存与 1 分钟 CPU 负载，动态伸缩并行线程数（`2–8`）、光线追踪分块尺寸（`128–768` 点）及内存硬阈值，并自动清除易导致 macOS MPS 显存分配挂起的旧水位环境变量，确保全流程物理内存峰值严格低于 `380 MB`。

Q2：在 macOS 或 Linux 上编译原生光线追踪加速库报错应如何处理？

macOS 用户请运行 `xcode-select --install` 安装命令行工具以注册 `clang++` 及 `Metal` 框架头文件；Linux 用户请确认 `g++ --version` 支持 C++17（GCC ⩾ 8 或 Clang ⩾ 10），亦可手动执行 `g++ -O3 -std=c++17 -shared -fPIC -pthread ray-tracer-native.cc -o libraytracer.so`。

Q3：运行 Geant4 验证时提示缺少 G4LEDATA 或 G4LEVELGAMMADATA 等数据集环境变量？

若使用 Conda 环境，请确认已执行 `conda activate picocal-lightguide` 使 `geant4-config --datasets` 指向有效数据目录；若使用系统自定义编译的 Geant4，请先执行 `source /path/to/geant4/bin/geant4.sh`，或在无需 Geant4 交叉核验时添加 `--skip-geant4` 参数运行。

Q4：运行 build-user-manuals.py 生成 PDF 时提示找不到 Pango / HarfBuzz 动态库？

WeasyPrint 依赖系统级 Pango 排版引擎。macOS 可通过 Homebrew（`brew install pango`）或 Conda（`conda install -c conda-forge weasyprint`）自动补齐；Ubuntu/Debian 请执行 `sudo apt-get install -y libpango-1.0-0 libharfbuzz0b libpangoft2-1.0-0`。